

Y E H I O R T E C H

MédiHelm

medihelm.com — Site Public

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES — VERSION 1.0

Pages · Composants · API publique · WebSocket · SEO · Performance

Référence

MH-PUBLIC-SPECS-2025-v1.0

Périmètre

medihelm.com — Landing · Espace Patient · Garde · Vérification médicament

Produits liés

MédiHelm Pro (app.medihelm.com) · MédiHelm Grossiste

Stack frontend

Next.js 14 App Router · Tailwind CSS · Leaflet · Socket.io · Fedapay SDK

Responsable

Dawes — Fondateur & Lead Developer, YEHI OR Tech

Document confidentiel — YEHI OR Tech © 2025

1. Architecture Frontend

1.1 Structure du projet

```
// medihelm-web/ - monorepo Next.js 14
app/
  (public)/                // routes publiques - pas d'auth requise
    page.tsx               // / - landing page
    recherche/
      page.tsx             // /recherche - résultats de recherche
    pharmacies/
      [slug]/
        page.tsx          // /pharmacies/:slug - fiche pharmacie
    garde/
      page.tsx            // /garde - pharmacies de garde
    verification/
      page.tsx            // /verification - vérification médicament
  (patient)/              // routes compte patient - auth optionnelle
    commande/
      page.tsx            // /commande - panier + choix pharmacie
      [id]/
        page.tsx          // /commande/:id - suivi temps réel
    compte/
      page.tsx            // /compte - dashboard patient
      ordonnances/
        page.tsx          // /compte/ordonnances
      fidelite/
        page.tsx          // /compte/fidelite
  (pharmacien)/           // landing pour pharmaciens - page d'acquisition
    rejoindre/
      page.tsx            // /rejoindre - formulaire partenariat
  components/
    search/               // SearchBar, SearchResults, MedicamentCard
    map/                  // PharmaciesMap, GardeMap, PharmaciePin
    commande/             // CommandePanier, FileAttente, SuiviCommande
    patient/              // CompteNav, HistoriqueList, OrdonnanceCard
    garde/                // GardeCard, SOSButton, GardePlanning
    verification/         // ScanInput, VerifResult, AlerteRappel
    ui/                   // Button, Badge, Card, Modal - design system MédiHelm
```

1.2 Routes et pages

Route	Composant page	Auth	SSR/SSG/CSR	Description
/	HomePage	Non	SSG + ISR 1h	Landing — barre de recherche hero
/recherche	RecherchePage	Non	CSR	Résultats géolocalisés en temps réel
/pharmacies/:slug	PharmacieDetailPage	Non	SSR	Fiche pharmacie + catalogue

Route	Composant page	Auth	SSR/SSG/CSR	Description
/garde	GardePage	Non	SSR — revalidate 5min	Gardes actives — critique performance
/verification	VerificationPage	Non	CSR	Vérification authenticité médicament
/commande	CommandePage	Non (optionnel)	CSR	Panier + sélection pharmacie + paiement
/commande/:id	SuiviCommandePage	JWT Patient ou token	CSR + WS	Suivi temps réel WebSocket
/compte	ComptePage	JWT Patient	CSR	Dashboard patient
/compte/ordonnances	OrdonnancesPage	JWT Patient	CSR	Upload et suivi ordonnances
/compte/fidelite	FidelitePage	JWT Patient	CSR	Points et récompenses
/rejoindre	RejoindrePharmacienPage	Non	SSG	Landing acquisition pharmaciens

2. API Publique — Endpoints

2.1 Conventions

- Base URL : `https://api.medihelm.com/v1/public`
- Pas d'authentification requise sauf mention contraire.
- Rate limiting : 60 req/min par IP sur les endpoints de recherche.
- Réponse : JSON { data, meta, error }.
- CORS : autorisé depuis medihelm.com et ses sous-domaines uniquement.

2.2 Recherche médicaments

Méthode	Endpoint	Paramètres	Description
GET	/medicaments/search	q (DCI/nom) · lat · lng · rayon(m) · disponible · orderBy	Recherche géolocalisée — retourne médicaments disponibles par pharmacie
GET	/medicaments/autocomplete	q (min 2 chars)	Autocomplétion DCI + noms commerciaux — max 10 résultats
GET	/medicaments/:id/pharmacies	lat · lng · rayon	Pharmacies ayant ce médicament en stock, triées par distance
GET	/medicaments/verification	lot (numéro de lot) ou barcode	Vérification authenticité — interroge base DPMED

```
// Exemple réponse GET /medicaments/search
// ?q=paracetamol&lat=9.3372&lng=2.6283&rayon=2000&disponible=true
{
  data: [{
    médicament: {
      id: 'uuid',
      dci: 'Paracétamol',
      nomCommercial: 'Doliprane 500mg',
      forme: 'comprimé',
      dosage: '500mg'
    },
    pharmacie: {
      id: 'uuid',
      nom: 'Pharmacie Centrale Parakou',
      slug: 'pharmacie-centrale-parakou',
      adresse: 'Rue des Martyrs, Parakou',
      telephone: '+229 97 00 00 00',
      distance: 680, // mètres
      ouvert: true,
      heureOuverture: '08:00',
      heureFermeture: '21:00',
      modeGardeActif: false,
    }
  }]
```

```

    lat: 9.3372, lng: 2.6283
  },
  stock: { disponible: true, quantite: 24 },
  prix: 500 // FCFA par unité
}],
meta: { total: 8, rayon: 2000, centre: { lat: 9.3372, lng: 2.6283 } }
}

```

2.3 Pharmacies

Méthode	Endpoint	Paramètres	Description
GET	/pharmacies	lat · lng · rayon · garde	Liste des pharmacies proches — ou de garde si garde=true
GET	/pharmacies/:slug	—	Fiche complète d'une pharmacie
GET	/pharmacies/:slug/medicaments	q · disponible	Catalogue médicaments d'une pharmacie
GET	/gardes	lat · lng	Pharmacies de garde actives en ce moment
GET	/gardes/planning	lat · lng · jours(7)	Planning des gardes des 7 prochains jours

2.4 Commandes patient

Méthode	Endpoint	Auth	Description
POST	/commandes	Non (optionnel JWT)	Créer une commande — attribue numéro de passage
GET	/commandes/:id	JWT Patient ou token anonyme	Détail commande + statut + numéro de passage
PATCH	/commandes/:id/annuler	JWT Patient ou token	Annuler une commande avant préparation
GET	/commandes/:id/suivi	JWT Patient ou token	Statut et position dans la file

2.5 Compte patient

Méthode	Endpoint	Auth	Description
POST	/patients/register	Non	Inscription — envoi OTP SMS

Méthode	Endpoint	Auth	Description
POST	/patients/verify-otp	Non	Vérification OTP — retourne JWT Patient
GET	/patients/me	JWT Patient	Profil du patient connecté
PATCH	/patients/me	JWT Patient	Modifier profil
GET	/patients/me/commandes	JWT Patient	Historique commandes
GET	/patients/me/ordonnances	JWT Patient	Ordonnances sauvegardées
POST	/patients/me/ordonnances	JWT Patient	Upload ordonnance (image)
GET	/patients/me/fidelite	JWT Patient	Points et niveau fidélité
POST	/patients/me/alertes	JWT Patient	S'abonner à une alerte médicament

2.6 Vérification médicament

```
// GET /public/medicaments/verification?lot=BN2024-0441-A
{
  data: {
    trouve: true,
    statut: 'VALIDE', // VALIDE | SOUS_ALERTE | NON_TROUVE | RETIRE
    medicament: {
      dci: 'Amoxicilline',
      nomCommercial: 'Amoxil 500mg',
      fabricant: 'GSK',
      numeroLot: 'BN2024-0441-A',
      dateExpiration: '2026-08-31',
      numeroAMM: 'AMM-DPMED-BJ-0023-2022'
    },
    alerte: null // ou objet AlerteDPMED si statut SOUS_ALERTE
  },
  meta: {
    sourceDPMED: true,
    dateVerification: '2025-03-18T14:32:00Z',
    avertissement: 'Cette vérification confirme l existence du lot en base DPMED.
                    Elle ne garantit pas la conformité du contenu de la boîte.'
  }
}
```

3. WebSocket — Suivi Commande Temps Réel

3.1 Connexion

```
// Connexion WebSocket pour suivi commande
// Authentification : token anonyme (non connecté) ou JWT Patient
const socket = io('wss://api.medihelm.com', {
  auth: { token: commandeToken }, // token reçu à la création commande
  transports: ['websocket']
});

// Rejoindre la room de suivi de la commande
socket.on('connect', () => {
  socket.emit('commande:suivre', { commandeId });
});
```

3.2 Événements reçus par le patient

Événement	Payload	Déclencheur
commande:status	{ statut, message, estimationMinutes? }	Changement de statut dans MédiHelm Pro
commande:prete	{ commandeId, pharmacieNom, numeroPassage }	Commande prête — notification forte
file:position	{ position, totalDevant, estimationMinutes }	Mise à jour position dans la file toutes les 2 min
commande:annulee	{ commandeId, motif }	Annulation par la pharmacie

4. Composants Clés

4.1 SearchBar

```
// components/search/SearchBar.tsx
// Props : onSearch, initialQuery, initialLocation
//
// Comportement :
// - Autocomplétion sur GET /public/medicaments/autocomplete
// - Géolocalisation : navigator.geolocation.getCurrentPosition()
// - Debounce 300ms sur la saisie
// - Fallback : si géolocalisation refusée, afficher champ adresse
// - Responsive : pleine largeur mobile, 600px desktop
//
// États : idle | loading | error | success
```

4.2 PharmaciesMap (Leaflet)

```
// components/map/PharmaciesMap.tsx
// Props : pharmacies[], centre, zoom, onPharmacieClick
//
// Tiles : OpenStreetMap (gratuit, pas de clé API)
// Pins : vert = en stock | orange = stock faible | gris = rupture | rouge =
garde active
// Popup : nom, téléphone, distance, bouton 'Voir'
// Cluster : au-delà de 15 pins, regroupement automatique
// Mobile : pleine hauteur viewport - header
// IMPORTANT : lazy import (next/dynamic) - Leaflet non SSR-compatible
const PharmaciesMap = dynamic(() => import('./PharmaciesMap'), { ssr: false });
```

4.3 SOSButton (page garde)

```
// components/garde/SOSButton.tsx
// Bouton rouge proéminent - appel direct sans friction
//
// <a href={`tel:${pharmacie.telephone}`}>
//   <SOSButton>Appeler {pharmacie.nom}</SOSButton>
// </a>
//
// Pas de modal de confirmation - l'urgence ne tolère pas de friction
// Taille minimum : 56px hauteur, texte 18px - lisible sur petit écran
// Couleur : rouge #E24B4A sur fond blanc - contraste WCAG AA
```

4.4 FileAttenteTracker

```
// components/commande/FileAttenteTracker.tsx
// Props : commandeId, numeroPassage, position, estimationMinutes
//
```

```
// Affichage :  
// - Grand numéro de passage en teal  
// - Barre de progression : X personnes devant toi  
// - Estimation en minutes  
// - Connexion WebSocket pour mises à jour temps réel  
// - Alerte sonore et vibration quand position = 1 (presque ton tour)
```

5. SEO et Métadonnées

5.1 Pages statiques

```
// app/(public)/page.tsx - landing
export const metadata = {
  title: 'MédiHelm - Trouvez votre médicament à Parakou et au Bénin',
  description: 'Trouvez en 30 secondes quelle pharmacie proche a votre médicament.',
  openGraph: {
    title: 'MédiHelm - L écosystème pharmaceutique numérique du Bénin',
    description: '...',
    image: '/og-image.png',
    locale: 'fr_BJ',
  }
};
```

5.2 Pages dynamiques pharmacies

```
// app/(public)/pharmacies/[slug]/page.tsx
export async function generateMetadata({ params }) {
  const pharmacie = await getPharmacieBySlug(params.slug);
  return {
    title: `${pharmacie.nom} - MédiHelm Bénin`,
    description: `Médicaments disponibles à ${pharmacie.nom}, ${pharmacie.adresse}.`,
  };
}

// Schema.org JSON-LD pour chaque pharmacie
const jsonLd = {
  '@context': 'https://schema.org',
  '@type': 'Pharmacy',
  name: pharmacie.nom,
  address: { '@type': 'PostalAddress', streetAddress: pharmacie.adresse },
  telephone: pharmacie.telephone,
  geo: { '@type': 'GeoCoordinates', latitude: pharmacie.lat, longitude: pharmacie.lng }
};
```

6. Authentication Patient

6.1 Flux OTP

```
// Flux d'authentification patient sans mot de passe

// 1. Patient saisit son numéro de téléphone
POST /public/patients/register
Body: { telephone: '+22997000000' }
// → AfricasTalking envoie OTP 6 chiffres par SMS

// 2. Patient saisit l'OTP reçu
POST /public/patients/verify-otp
Body: { telephone: '+22997000000', otp: '483921' }
// → Retourne JWT Patient (30 jours) + comptePatientId

// 3. Toutes les requêtes authentifiées
Authorization: Bearer <jwt-patient>

// Token anonyme commande (sans compte)
// Généré au POST /commandes — stocké localStorage
// Permet de suivre la commande sans être connecté
```